Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Дерева рішень, ансамблі та класифікація

Завдання 1

Побудуйте дерево рішень для задачі регресії:

- Завантажте датасет California Housing(fetch_california_housing).
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки (80/20, random_state=42).
- Навчіть модель DecisionTreeRegressor(max_depth=5, random_state=42).
- Обчисліть R^2 на тестовій вибірці.
- Намалюйте важливість ознак (feature_importances_) у вигляді горизонтальної діаграми.

Модель	Тест R^2
DecisionTreeRegressor	...
RandomForestRegressor	...

Завдання 2

Порівняйте дерево рішень і випадковий ліс:

- Використовуйте ті самі дані (California Housing).
- Навчіть модель RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42).
- Обчисліть R^2 на тестовій вибірці.
- Порівняйте результат із деревом рішень (Завдання 1).
- Оформіть результати в таблиці:

Модель	Тест R^2
DecisionTreeRegressor	...
RandomForestRegressor	...

Завдання 3

Застосуйте градієнтний бустинг для задачі регресії:

- Використовуйте ті самі дані (California Housing).
- Навчіть модель XGBRegressor(n_estimators=200, learning_rate=0.1, max_depth=5, random_state=42).

- Обчисліть R^2 на тестовій вибірці.
- Порівняйте результат із Random Forest.
- Зробіть висновок, яка модель працює краще на цих даних.

Завдання 4

Застосуйте логістичну регресію до задачі класифікації та оцініть метрики. Для реалізації скористаємося датасетом Breast Cancer:

- Завантажте датасет Breast Cancer (load_breast_cancer зі scikit-learn).
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки (80/20, random_state=42).
- Навчіть модель LogisticRegression(max_iter=1000).
- Отримайте передбачення на тестовій вибірці.
- Побудуйте confusion matrix і виведіть метрики: Accuracy, Precision, Recall, F1.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.